

NEUMANN JÁNOS EGYETEM

Műszaki és Informatikai Kar

Digitális Technika II.

Projektdokumentáció

Ultrahangos Radar – Arduino UNO + HC-SR04 + SG90

Készítette:	Szabó Dániel
Neptun-kód:	PFN7S5
Szakirány:	Mérnökinformatika
Tantárgy:	Digitális Technika II.
Oktató:	Dr. Drenyovszki Rajmund
Beadás dátuma:	2025/2026. tanév, 2. félév

1. Bevezetés

Jelen dokumentáció a Digitális Technika II. tantárgy keretében elkészített projektfeladatot mutatja be. A projekt célja egy ultrahangos radarrendszer tervezése és megvalósítása Arduino UNO mikrovezérlő segítségével, amelyet a TinkerCAD online szimulátorban valósítottam meg.

A radar egy SG90 szervómotorra rögzített HC-SR04 ultrahangos szenzort használ a távolságméréshez. A szenzor 15°-tól 165°-ig pásztázza a teret, és az észlelt objektumok távolságától függően különböző vizuális és hangjelzéseket ad. A mért adatokat egy saját fejlesztésű webalapú vizualizáció is megjeleníti.

A projekt megvalósítása TinkerCAD szimulátorban történt, a vizualizáció HTML/JavaScript alapú, Web Serial API-n keresztül valódi Arduino eszközzel is összeköthető.

2. A projekt leírása

2.1. Funkcionalitás

A rendszer egy forgó ultrahangos szenzorból áll, amely folyamatosan pásztázza a környezetét. A mért távolság alapján három különböző riasztási szint kerül meghatározásra:

- **> 50 cm (szabad):** Zöld LED világít, nincs hangjelzés
- **20–50 cm (közel):** Sárga LED villog, lassú, mélyebb hangjelzés (500 Hz, 50 ms)
- **< 20 cm (veszély):** Piros LED villog, gyors, magasabb hangjelzés (1000 Hz, 100 ms)

A szervómotor 15°-tól 165°-ig forog oda-vissza, minden 2°-os lépésnél elvégzi a mérést. A mért adatokat a soros porton is elküldi, amely lehetővé teszi a külső vizualizációt.

2.2. Állapotgráf

A rendszer három fő állapot között vált a mért távolság függvényében:

Állapot	Feltétel	LED kimenet	Hangjelzés
SZABAD	$d > 50 \text{ cm}$	Zöld LED BE	Nincs
KÖZEL	$20 \text{ cm} < d \leq 50 \text{ cm}$	Sárga LED BE	500 Hz, 50 ms
VESZÉLY	$d \leq 20 \text{ cm}$	Piros LED BE	1000 Hz, 100 ms

3. Felhasznált eszközök és alkatrészek

3.1. Hardver komponensek

A projekt az alábbi elektronikai alkatrészekből épül fel:

Alkatrész	Típus / Darab	Feladat a projektben
Mikrovezérlő	Arduino UNO (1 db)	A teljes rendszer vezérlése, PWM, I/O kezelés
Ultrahangos szenzor	HC-SR04 (1 db)	Távolságmérés (2–400 cm), 15–165° pásztázás
Szervómotor	SG90 (1 db)	A szenzor forgatása, pozicionálás
LED – zöld	5 mm, 1 db	Szabad zóna jelzése (> 50 cm)
LED – sárga	5 mm, 1 db	Közel zóna jelzése (20–50 cm)
LED – piros	5 mm, 1 db	Veszély zóna jelzése (< 20 cm)
Piezo hangjelző	Passzív buzzer, 1 db	Hangjelzés távolságtól függően
Ellenállás	220 Ω (3 db)	LED-ek áramkorlátozása
Breadboard	830 pontos (1 db)	Forrasztásmentes összekötés
Jumper kábelek	Vegyes (kb. 20 db)	Összeköttetések kialakítása

3.2. Szoftver eszközök

- **TinkerCAD (Autodesk):** Online áramkörüi szimulátorként, az áramkör megépítéséhez és teszteléséhez
- **Arduino IDE (beépített TinkerCAD):** A mikrovezérlő programozásához, C++ alapú .ino fájl szerkesztése
- **HTML5 / JavaScript / Canvas API:** A webalapú radar vizualizáció elkészítéséhez
- **GitHub:** Verziókövetéshez és a projekt tárolásához

4. Az áramköri kapcsolás

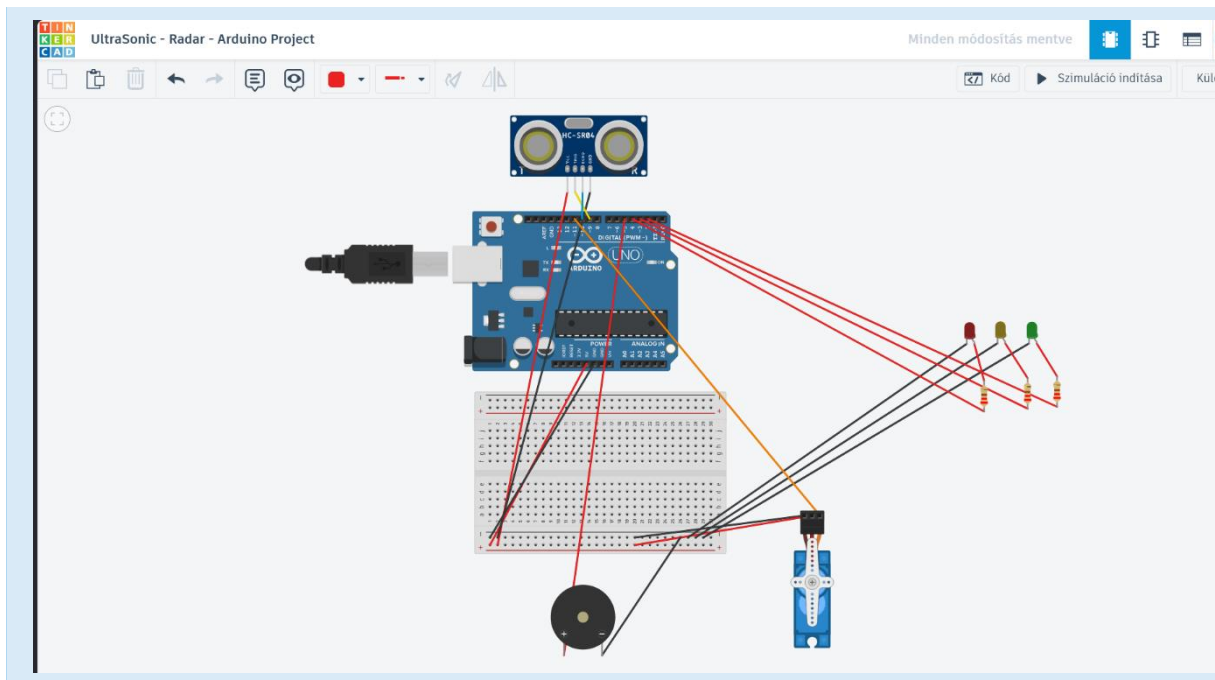
4.1. Pin-kiosztás

Az Arduino UNO digitális és PWM kimeneteit az alábbiak szerint használtam:

Arduino Pin	Csatlakoztatott eszköz	Irány / Megjegyzés
D2	Zöld LED (+ 220 Ω)	Kimenet – SZABAD állapot
D3	Sárga LED (+ 220 Ω)	Kimenet – KÖZEL állapot
D4	Piros LED (+ 220 Ω)	Kimenet – VESZÉLY állapot
D5	Piezo buzzer	Kimenet – PWM hangjelzés
D9	HC-SR04 TRIG	Kimenet – mérési impulzus (10 μ s)
D10	HC-SR04 ECHO	Bemenet – visszaérkező jel
D11 (PWM)	SG90 szervó jel	Kimenet – PWM pozícionálás
5V / GND	Tápellátás	Minden eszköz közös tápja

4.2. TinkerCAD kapcsolási rajz

Az alábbiakban látható a TinkerCAD szimulátorban elkészített kapcsolási rajz, amely mutatja az összes alkatrész elhelyezkedését és összeköttetéseit a breadboardon.



5. Az Arduino program

5.1. A program szerkezete

A program Arduino C++ nyelven íródott, és négy jól elkülönített függvényből áll. A moduláris felépítés megkönnyíti az olvashatóságot és a karbantarthatóságot.

- **setup():** Inicializálás: pin módok, szervó, soros port beállítása
- **loop():** A főciklus: a szervó oda-vissza forgatása, mérés és riasztás kezelése
- **calculateDistance():** Ultrahangos távolságmérés: TRIG impulzus, ECHO visszamérés, távolság számítás
- **handleAlarms():** LED-ek és buzzer vezérlése a mért távolság alapján
- **logToSerial():** Szög és távolság adatok kiírása a soros portra

5.2. A távolságmérés elve

A HC-SR04 szenzor mérési elve: a TRIG lábra küldött 10 µs-os impulzus ultrahangos jelet indít el.

A hang visszaverődik az akadályról, és az ECHO lábon mért impulzus szélessége arányos a megtett úttal.

A távolságot az alábbi képlet adja:

$$\text{távolság (cm)} = \text{impulzus_idő (µs)} \times 0,034 / 2$$

A 0,034 szorzó a hang sebességéből adódik (~340 m/s = 0,034 cm/µs), az osztó 2 pedig azért szükséges, mert a hang oda-vissza teszi meg az utat.

5.3. Programkód részlet – távolságmérés

```
int calculateDistance() {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH, 30000);
    return duration * 0.034 / 2;
}
```

5.4. Programkód részlet – riasztáskezelés

```
void handleAlarms(int dist) {
    digitalWrite(greenLed, LOW);
    digitalWrite(yellowLed, LOW);
    digitalWrite(redLed, LOW);

    if (dist > 50 || dist == 0) {
        digitalWrite(greenLed, HIGH);
        noTone(buzzerPin);
    } else if (dist <= 50 && dist > 20) {
        digitalWrite(yellowLed, HIGH);
        tone(buzzerPin, 500, 50);
    } else if (dist <= 20) {
        digitalWrite(redLed, HIGH);
        tone(buzzerPin, 1000, 100);
    }
}
```

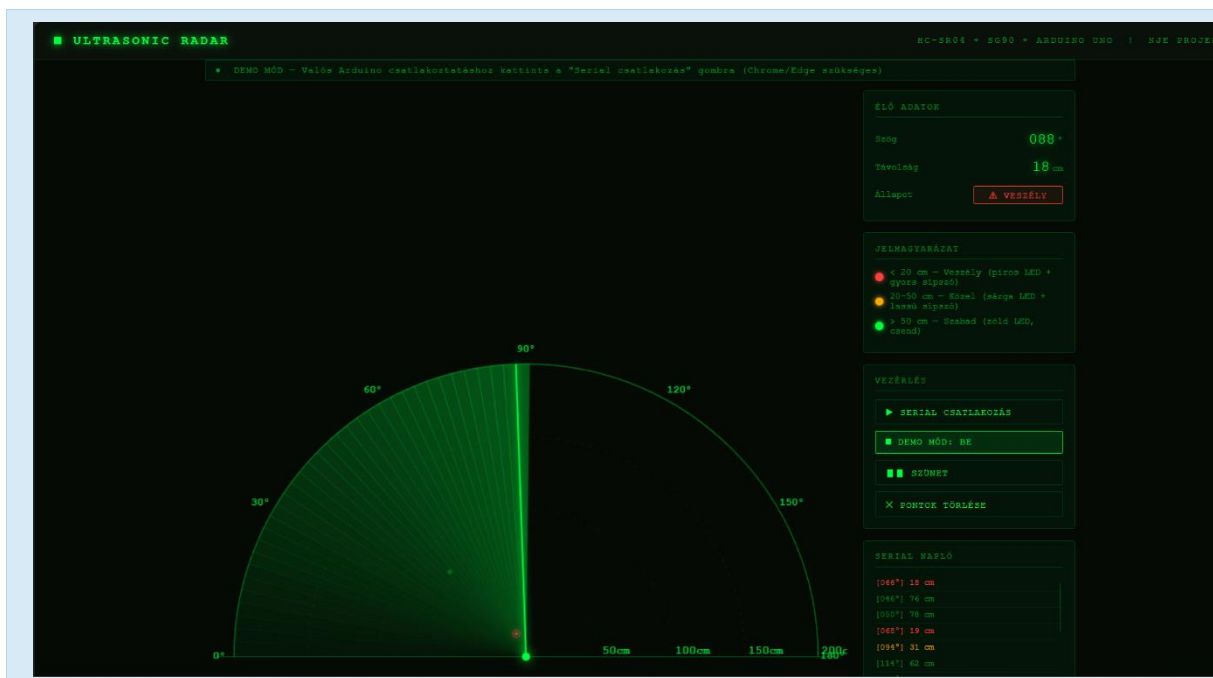
6. Webalapú radar vizualizáció

6.1. Az index.html bemutatása

A projekthez egy önálló webalapú vizualizációs felületet is készítettem (index.html), amely HTML5 Canvas és JavaScript segítségével jeleníti meg a radar képernyőt. A vizualizáció katonai radar stílusban, zöld-fekete színvilágban készült.

- Valós idejű radar kijelző söprési vonallal és utóvilágítással
- Objektumok megjelenítése felvillanással, majd fokozatos elhalványulással (5 másodperc)
- Háromszintű színkódolás: zöld (szabad), sárga (közel), piros (veszély)
- Élő adatpanel: szög, távolság, állapot kijelzése
- Web Serial API integráció: valódi Arduino közvetlenül csatlakoztatható Chrome/Edge böngészőn
- Demo mód: Arduino nélkül is bemutatható a működés

6.2. A vizualizáció képernyőképe



6.3. Technikai megvalósítás

A radar kijelző HTML5 Canvas elemre rajzolódik.

A söprési vonal szögét JavaScript `requestAnimationFrame()` ciklusban frissíti a program, 150 ms-onként lép 2° -ot.

A Web Serial API lehetővé teszi, hogy a böngésző közvetlenül olvassa az Arduino soros portját 9600 baud sebességgel, és az onnan érkező "Szog: X fok | Tavolsag: Y cm" formátumú sorokat feldolgozza.

7. TinkerCAD szimuláció

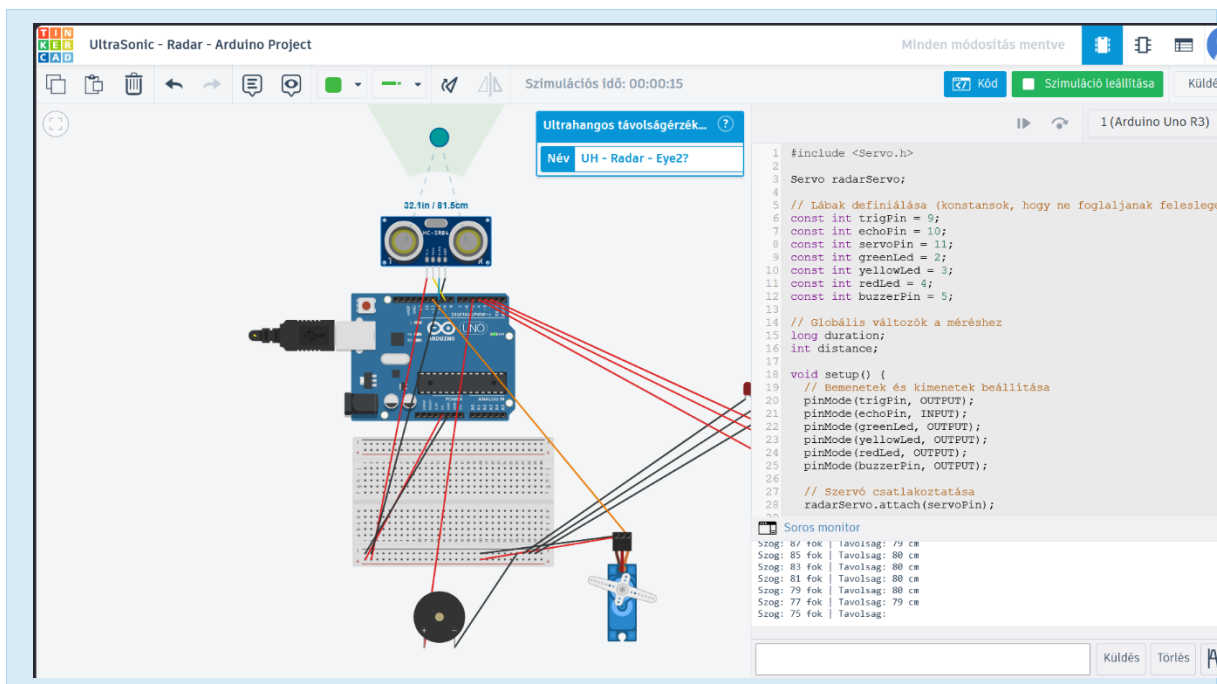
7.1. A szimulátor használata

A TinkerCAD az Autodesk ingyenes, böngészőalapú elektronikai szimulátora, amely lehetővé teszi Arduino-alapú áramkörök összerakását és tesztelését fizikai hardver nélkül.

A szimulátorban a valódi Arduino IDE-hez hasonló kódszerkesztő érhető el, és a Serial Monitor segítségével a soros port kimenet is nyomon követhető.

- Nem szükséges fizikai alkatrész a teszteléshez
- Az összes alkatrész (HC-SR04, SG90, LED-ek, buzzer) szimulálható
- A Serial Monitor mutatja a szög és távolság adatokat
- Ingyenesen elérhető: www.tinkercad.com

7.2. A szimulált projekt



<https://www.tinkercad.com/things/3AQ8CRyIPmM-neat-stantia-kup/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard>

7.3. Serial Monitor kimenet

A szimuláció során a Serial Monitor az alábbi formátumú adatokat írja ki:

Szog: 15 fok | Tavolsag: 0 cm
Szog: 17 fok | Tavolsag: 0 cm
Szog: 45 fok | Tavolsag: 34 cm
Szog: 47 fok | Tavolsag: 33 cm
Szog: 90 fok | Tavolsag: 12 cm
Szog: 92 fok | Tavolsag: 11 cm
...

8. Tesztelés és eredmények

8.1. Tesztesetek

A rendszer működését a TinkerCAD szimulátorban különböző tesztesetekkel ellenőriztem. Minden állapotátmenetet kipróbáltam, és a LED-ek, buzzer és soros kimenet helyes működését manuálisan is ellenőriztem.

Teszteset	Bemenet (távolság)	Elvárt kimenet	Eredmény
1 – Szabad	$d > 50 \text{ cm}$	Zöld LED be, nincs hang	✓ OK
2 – Közel	$20 < d \leq 50 \text{ cm}$	Sárga LED, 500 Hz	✓ OK
3 – Veszély	$d \leq 20 \text{ cm}$	Piros LED, 1000 Hz	✓ OK
4 – Nincs jel	$d = 0$ (nem detektál)	Zöld LED be, nincs hang	✓ OK
5 – Szervó forgás	$0^\circ \rightarrow 180^\circ$	Oda-vissza forgás	✓ OK

9. Összefoglalás

A projekt során sikeresen megterveztem és megvalósítottam egy ultrahangos radarrendszert Arduino UNO mikrovezérlő segítségével.

A rendszer a TinkerCAD szimulátorban teljes körűen tesztelve lett, valamennyi funkció az elvárásoknak megfelelően működik.

A projekt legfontosabb tapasztalatai:

- Az ultrahangos szenzor (HC-SR04) könnyen integrálható Arduino rendszerekbe, és megfelelő pontossággal mér rövid és közepes távolságokon.
- A szervómotor PWM vezérlése jól alkalmazható pozícionálási feladatokhoz, a Servo könyvtár egyszerűsíti a programozást.
- A moduláris programstruktúra (külön függvények mérésre, riasztásra, naplózásra) átlátható és könnyen bővíthető kódot eredményez.
- A webalapú vizualizáció (index.html) valódi hozzáadott értéket jelent: a Web Serial API-n keresztül közvetlenül megjeleníthető a valódi eszköz kimenete.

Lehetséges továbbfejlesztési irányok: LCD kijelző hozzáadása, Wi-Fi alapú adatátvitel ESP8266 modullal, vagy a vizualizáció kiterjesztése 3D-s megjelenítésre.

10. Felhasznált irodalom és források

1. **Arduino hivatalos dokumentáció:** <https://www.arduino.cc/reference/en/>
2. **HC-SR04 ultrahangos szenzor adatlap:**
<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>
3. **SG90 szervómotor adatlap:**
http://www.ee.ic.ac.uk/pcheung/teaching/DE1_EE/stores/sg90_datasheet.pdf
4. **TinkerCAD online szimulátor:** <https://www.tinkercad.com>
5. **Web Serial API dokumentáció (MDN):** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Web_Serial_API
6. **Digitális Technika II. konzultációs diasorozat:** Zsupányi Krisztián – NJE AMF, 2025/2026
7. **Arduino Servo könyvtár referencia:**
<https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/servo/>